

TECHNICAL NOTE

Indikator Aktivitas Ekonomi Riil dan Perkembangan PDB Indonesia Terkini

Disusun oleh

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada¹

Laporan ini mengkaji konsistensi antara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terkini dengan sejumlah indikator independen aktivitas riil dan kondisi pasar keuangan. Analisis ini bersifat deskriptif dan diagnostik; tidak menilai apakah estimasi resmi PDB benar atau salah. Temuan menunjukkan pelemahan pada indikator konsumsi rumah tangga setelah 2025Q2, sementara indikator investasi memberikan dukungan parsial, meskipun belum cukup untuk menyamai keseluruhan besaran pertumbuhan investasi resmi. Reaksi pasar keuangan beragam dan tidak mengarah pada penafsiran yang seragam positif atas rilis PDB pasca 2025Q2.

SDGS YANG RELEVAN

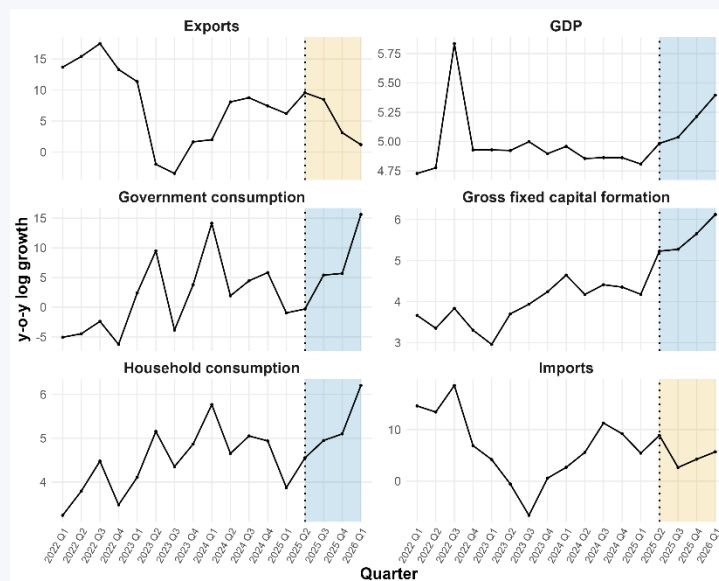


¹ Narahubung:
Muhammad Nabel Arzyan (muhammad.nabel.arzyan@ugm.ac.id); Gunawan (Gunawan.lee@ugm.ac.id)

Data PDB resmi memperlihatkan pertumbuhan tahunan (y-o-y) yang menguat setelah 2025Q2. Angkanya naik dari sekitar 5 persen menjadi 5,61 persen pada 2026Q1, tetapi kenaikan ini tidak merata di seluruh komponen PDB. Konsumsi rumah tangga, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (*gross fixed capital formation, GFCF*), serta konsumsi pemerintah sama-sama melonjak. Sebaliknya, ekspor melemah setelah 2025Q2, sedangkan impor tetap bergejolak dan sedikit menurun. Karena impor menjadi pengurang PDB, sektor eksternal tampaknya bukan pendorong utama penguatan ini.

■ GAMBAR 1

Pertumbuhan PDB tahunan (year on year, y-o-y) menurut komponen pengeluaran terpilih



Catatan: Gambar menampilkan pertumbuhan log tahunan (y-o-y) dari komponen PDB sisi pengeluaran terpilih. Garis putus putus vertikal menandai 2025Q2.

Data di tingkat komponen menunjukkan bahwa penguatan pasca 2025Q2 terutama bersumber dari permintaan domestik, sehingga analisis kami memusatkan perhatian pada konsumsi rumah tangga dan GFCF. Rata rata perubahan nilai antarkuartal meningkat pada PDB, konsumsi rumah tangga, GFCF, dan terutama konsumsi pemerintah. Bersamaan dengan itu, ekspor turun tajam dan impor naik. Karena konsumsi pemerintah lebih langsung berkaitan dengan belanja fiskal, pertanyaan pentingnya bagi perekonomian yang lebih luas adalah apakah dua penggerak utama permintaan swasta, yakni konsumsi rumah tangga dan GFCF, turut ditopang oleh indikator terkait. Konsumsi rumah tangga penting karena merupakan komponen pengeluaran terbesar dalam PDB, sedangkan GFCF penting karena mencerminkan aktivitas investasi sekaligus menjadi acuan utama dalam menilai kapasitas produksi ke depan.

■ **TABEL 1** Pergeseran tingkat komponen pada komponen PDB resmi (miliar IDR)

Komponen	Rata rata pra 2025Q2	Rata rata pasca 2025Q2	Pergeseran	Bukti
PDB	37,625.3	46,126.2	+8,501.0	Kenaikan kuat
Konsumsi rumah tangga	20,500.3	32,521.5	+12,021.2	Kenaikan kuat
GFCF	9,559.7	16,181.4	+6,621.7	Kenaikan moderat
Konsumsi pemerintah	602.3	10,262.9	+9,660.6	Kenaikan kuat
Ekspor	12,543.4	2,415.0	-10,128.4	Penurunan kuat
Impor	7,337.5	9,641.8	+2,304.3	Kenaikan lemah

Catatan: Nilai merupakan rata rata perubahan nilai antarkuartal (quarter to quarter, q-t-q). Impor masuk ke PDB dengan tanda negatif; ekspor melemah setelah 2025Q2.

Selain menggunakan PDB, aktivitas ekonomi riil juga dapat diamati melalui indikator rumah tangga dan investasi terkait. Untuk konsumsi rumah tangga, indikator yang relevan mencakup penjualan ritel, keyakinan konsumen, penjualan kendaraan, kredit rumah tangga, dan indikator permintaan kredit. Untuk investasi, indikator yang relevan mencakup realisasi investasi, konsumsi semen, kredit investasi, utilisasi kapasitas, *Purchasing Manufacturing Index* (PMI), dan survei usaha. Indikator ini membantu menunjukkan apakah angka PDB yang lebih kuat juga terlihat pada bagian perekonomian yang lebih luas.

Ringkasan indikator memperlihatkan dukungan yang lebih lemah bagi konsumsi rumah tangga dibandingkan investasi. Mayoritas indikator rumah tangga memburuk setelah 2025Q2. Permintaan kredit konsumsi, kredit perumahan dan properti, kartu kredit, kredit kendaraan, penjualan kendaraan, kredit perumahan, serta keyakinan konsumen semuanya melemah. Pola ini menandakan dukungan yang terbatas bagi penguatan konsumsi rumah tangga secara luas. Kredit investasi dan hasil survei perbankan untuk kredit investasi memang membaik, tetapi perbaikan ini sebagian boleh jadi mencerminkan penempatan dana negara sebesar Rp200 triliun oleh pemerintah di bank milik negara untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong kredit ke sektor riil, bukan menguatnya permintaan investasi swasta secara murni (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025a, 2025b). Konsumsi semen pun naik, namun angka ini perlu dicermati karena belanja modal pemerintah pada 2025 masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, sehingga berpotensi memunculkan efek basis rendah pada indikator terkait infrastruktur. Sampai September 2025, realisasi belanja modal tercatat Rp173,1 triliun, lebih rendah dari Rp179,1 triliun pada periode yang sama tahun 2024, dan Kementerian Keuangan menggarisbawahi perlunya mempercepat belanja modal, termasuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, belanja modal pada awal 2025 lebih terpusat pada peralatan dan mesin, bukan pekerjaan infrastruktur: hingga pertengahan Juni 2025, Rp47,8 triliun dialokasikan untuk peralatan dan mesin, dibandingkan Rp8,6 triliun untuk jalan, irigasi, dan jaringan, serta Rp2,9 triliun untuk bangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025b, 2025c).

■ **TABEL 2** Pergeseran indikator makroekonomi, sebelum dan sesudah Q2 2025

Indikator	Pergeseran	Interpretasi
Indikator yang mendukung atau sebagian mendukung aktivitas yang lebih kuat		
Kredit investasi	+5.167	Mendukung pembiayaan investasi yang lebih kuat
BLS kredit investasi	+3.987	Mendukung permintaan kredit investasi yang lebih kuat
Konsumsi semen	+1.570	Mendukung aktivitas terkait konstruksi
Utilisasi kapasitas	+0.038	Sinyal positif kecil
Penjualan ritel riil	+0.077	Sinyal ritel rumah tangga relatif datar
Indikator yang tidak mendukung aktivitas yang lebih kuat		
BLS kredit konsumsi	-26.827	Permintaan kredit rumah tangga lebih lemah
BLS perumahan dan properti	-18.520	Permintaan kredit perumahan dan properti lebih lemah
BLS kartu kredit	-10.480	Permintaan kredit konsumen lebih lemah
Kredit kendaraan bermotor rumah tangga	-10.210	Kredit konsumsi durable lebih lemah
Penjualan kendaraan bermotor	-5.578	Proksi konsumsi durable lebih lemah
Kredit perumahan	-3.506	Pertumbuhan kredit perumahan lebih lemah
CCI saat ini	-2.004	Sentimen konsumen lebih lemah
CCI ekspektasi	-2.299	Sentimen konsumen lebih lemah
Realisasi investasi	-15.749	Tidak mendukung realisasi investasi yang lebih kuat
Kredit modal kerja	-5.387	Proksi pembiayaan produksi lebih lemah
Survei kegiatan usaha	-2.306	Sinyal siklus bisnis lebih lemah
Purchasing Managers' Index (PMI)	-1.304	Sinyal siklus bisnis lebih lemah

Catatan: Nilai merupakan rata rata perubahan nilai tahunan (year on year, y-o-y). BLS adalah Bank Lending Survey dan CCI adalah Consumer Confidence Index. Kedua survei dilaksanakan oleh Bank Indonesia. S&P Global Indonesia Manufacturing Purchasing Managers' Index mengukur kinerja sektor manufaktur dan diperoleh dari survei terhadap 400 perusahaan manufaktur.

Mengingat hal tersebut, catatan ini dilanjutkan dengan dua pemeriksaan konsistensi eksternal. Pertama, laporan ini membandingkan pertumbuhan resmi konsumsi rumah tangga dan *GFCF* dengan indeks aktivitas riil berbasis *principal component analysis* (PCA). Kedua, penggunaan *event study* untuk menguji apakah pasar keuangan domestik bereaksi secara berbeda terhadap pengumuman PDB pasca 2025Q2. Kedua lapisan ini saling melengkapi: satu memeriksa data aktivitas, sementara yang lain memeriksa penafsiran berbasis pasar.

Kedua pemeriksaan ini dilakukan secara berurutan. Pemeriksaan aktivitas riil menjadi uji pertama yang lebih langsung, sebab komponen PDB semestinya tercermin secara luas pada indikator rumah tangga dan investasi terkait. *Event study* menjadi pemeriksaan kedua yang sifatnya melengkapi: apabila pasar memandang rilis PDB pasca 2025Q2 sebagai kabar positif yang kredibel, kita dapat mengharapkan respons ekuitas yang lebih kuat, apresiasi rupiah, atau imbal hasil yang lebih rendah. Sebaliknya, apabila reaksi pasar lemah, beragam, atau justru

mengarah pada tekanan terhadap rupiah, sinyal konsistensi berbasis pasar menjadi lebih terbatas.

Analisis PCA dan bridge model memberikan tolok ukur yang memadai bagi data PDB resmi. Indeks *best fit* dipilih hanya menggunakan data sebelum 2025Q2. Artinya, indeks dipilih agar sedekat mungkin menyamai pertumbuhan resmi konsumsi rumah tangga dan *GFCF* sebelum periode yang dikaji. Jika hubungan ini melemah setelah 2025Q2, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan resmi terkini tidak sepenuhnya tercermin pada indikator aktivitas terkait.

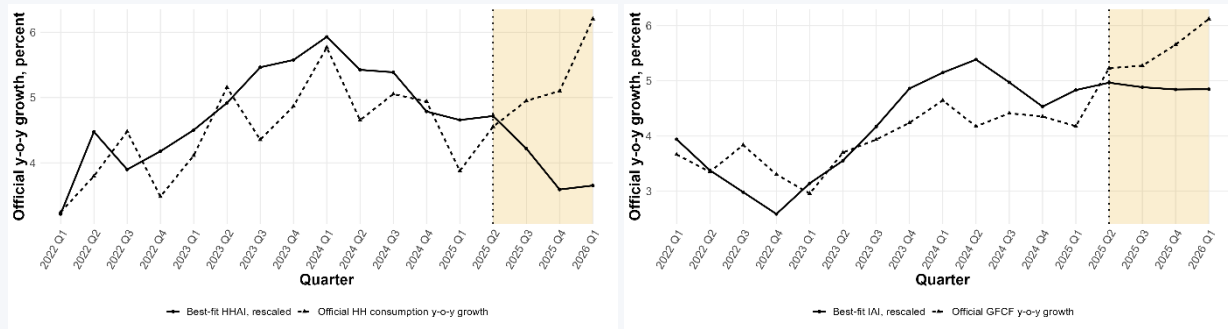
TABEL 3 Sinyal indikator *best fit*

Komponen	Sinyal indikator best fit	Resmi pasca	Implikasi pasca	Selisih	Interpretasi
Konsumsi rumah tangga	CCI saat ini; penjualan ritel; kredit kendaraan bermotor; kredit perumahan; penjualan kendaraan	5.202	3.988	+1.214	Validasi lemah
GFCF	Realisasi investasi; utilisasi kapasitas; kegiatan usaha	5.571	4.403	+1.168	Validasi parsial tetapi belum lengkap

Catatan: Nilai resmi dan implikasi pasca berarti laju pertumbuhan tahunan (y-o-y) pasca 2025Q2 dalam persen. Selisih adalah pertumbuhan resmi dikurangi pertumbuhan yang tersirat dari indikator.

Hasil bridge model menunjukkan selisih antara pertumbuhan resmi dan pertumbuhan yang tersirat dari indikator. Untuk konsumsi rumah tangga, *Household Consumption Activity Index* (HHAI) *best fit* menyiratkan pertumbuhan pasca 2025Q2 sebesar 3,988 persen, di bawah angka resmi 5,202 persen. Untuk *GFCF*, *Investment Activity Index* (IAI) *best fit* menyiratkan pertumbuhan 4,403 persen, di bawah angka resmi 5,571 persen. Hal ini berarti indikator investasi lebih mendukung dibandingkan indikator rumah tangga, tetapi tetap belum sepenuhnya menjelaskan besaran pertumbuhan *GFCF* resmi.

GAMBAR 2
Indeks aktivitas *best fit* dan pertumbuhan permintaan swasta



Catatan: Gambar membandingkan pertumbuhan resmi tahunan (y-o-y) dengan indeks aktivitas berbasis PCA *best fit* yang bersesuaian untuk dua komponen permintaan swasta: *GFCF* dan konsumsi rumah tangga. Panel kiri

menampilkan pertumbuhan resmi konsumsi rumah tangga dan *HHA* best fit, sementara panel kanan menampilkan pertumbuhan resmi *GFCF* dan *IAI* best fit. Kedua indeks aktivitas diskala ulang ke rata rata dan standar deviasi yang sama dengan pertumbuhan resmi yang bersesuaian untuk perbandingan visual. Garis putus putus vertikal menandai kandidat break pada 2025Q2.

Gambar 2 menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan resmi dan indikator aktivitas melemah setelah 2025Q2. Sebelum 2025Q2, indeks *best fit* secara umum mengikuti komponen PDB resmi yang bersesuaian. Setelah 2025Q2, polanya menjadi kurang selaras, terutama untuk konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan resmi konsumsi rumah tangga naik, sementara *HHA* best fit menurun. Untuk *GFCF*, *IAI* best fit secara rata rata membaik setelah 2025Q2, tetapi tidak cukup untuk menyamai pertumbuhan *GFCF* resmi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator investasi memberikan dukungan parsial, sementara indikator rumah tangga memberikan dukungan yang lebih lemah.

Hasil korelasi mengonfirmasi bahwa indeks cocok dengan data resmi dengan baik sebelum 2025Q2, tetapi tidak setelahnya. Sebelum 2025Q2, korelasinya tinggi: 0,780 untuk konsumsi rumah tangga dan 0,855 untuk *GFCF*. Setelah 2025Q2, kedua korelasi berbalik menjadi negatif. Karena indeks dipilih agar sedekat mungkin cocok dengan data resmi sebelum break, kemunduran pasca break mengindikasikan bahwa akselerasi terkini tidak sepenuhnya tercermin oleh indikator permintaan swasta yang independen.

■ **TABEL 4 Korelasi tahunan (y-o-y) best fit antara pertumbuhan resmi dan indeks aktivitas**

Komponen	Indeks aktivitas	Periode	Obs.	Korelasi
Konsumsi rumah tangga	<i>HHA</i> best fit	Sampel penuh	17	0.273
Konsumsi rumah tangga	<i>HHA</i> best fit	Pra 2025Q2	13	0.780
Konsumsi rumah tangga	<i>HHA</i> best fit	Pasca 2025Q2	4	-0.736
<i>GFCF</i>	<i>IAI</i> best fit	Sampel penuh	17	0.715
<i>GFCF</i>	<i>IAI</i> best fit	Pra 2025Q2	13	0.855
<i>GFCF</i>	<i>IAI</i> best fit	Pasca 2025Q2	4	-0.728

Catatan: Tabel melaporkan korelasi antara pertumbuhan komponen PDB resmi tahunan (y-o-y) dan indeks aktivitas berbasis *PCA* best fit yang bersesuaian. *HHA* dan *IAI* best fit dipilih untuk memaksimalkan korelasi pra 2025Q2 dengan pertumbuhan resmi konsumsi rumah tangga dan *GFCF*, secara berturut turut. Korelasi pasca 2025Q2 hanya menggunakan empat observasi dan harus ditafsirkan sebagai bukti deskriptif atas perubahan pergerakan bersama, bukan estimasi statistik formal.

Event study pasar keuangan memberikan pemeriksaan kedua yang melengkapi. Analisis ini membandingkan respons pasar terhadap pengumuman PDB non COVID sebelumnya dengan respons terhadap pengumuman PDB setelah 2025Q2. Analisis menggunakan data harian IDX Composite, kurs spot BI USD terhadap IDR, JISDOR, serta imbal hasil obligasi pemerintah tenor 1 tahun dan 10 tahun. Imbal hasil nilai tukar yang positif berarti depresiasi rupiah.²

² JISDOR merujuk pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia, suatu kurs referensi rupiah per dolar AS.

■ **TABEL 5** Ringkasan bukti event study

Sinyal pasar	Hasil	Interpretasi
IDX Composite	Respons lebih positif	Sugestif, lebih lemah setelah kontrol
JISDOR	Sinyal depresiasi	Selisih tanpa kontrol signifikan; lebih lemah dengan kontrol
Imbal hasil obligasi	Perubahan imbal hasil kecil	Sinyal validasi pasar terbatas
Indeks tekanan domestik	Selisih = -0,152	Tidak ada bukti peningkatan tekanan secara luas

Catatan: Tabel meringkas hasil utama event study yang membandingkan reaksi pasar terhadap pengumuman PDB pasca 2025Q2 dengan pengumuman PDB non COVID sebelumnya. Imbal hasil obligasi merujuk pada imbal hasil obligasi pemerintah tenor 1 tahun dan 10 tahun. Indeks tekanan domestik menggabungkan pergerakan ekuitas, nilai tukar, dan imbal hasil obligasi tenor 10 tahun; nilai yang lebih tinggi menunjukkan tekanan pasar yang lebih besar. Hasil harus ditafsirkan sebagai bukti sugestif karena beberapa sinyal melemah setelah mengontrol faktor global dan lintas pasar.

Reaksi pasar keuangan beragam. Respons ekuitas cenderung lebih positif setelah pengumuman PDB pasca 2025Q2, tetapi menguat tipis dan kemudian memudar begitu faktor global dan lintas pasar diperhitungkan. Respons IDX yang positif ini juga perlu dimaknai dengan hati hati karena pasar ekuitas kini lebih banyak dipegang investor domestik, seiring kepemilikan asing yang turun ke sekitar 40 persen. Karena itu, penguatan respons IDX dapat terjadi berbarengan dengan depresiasi rupiah, yakni ketika investor domestik menopang pasar saham sementara investor asing mengurangi eksposur, atau ketika tekanan eksternal yang lebih luas menekan nilai tukar. Respons nilai tukar pun lebih mengarah pada tekanan terhadap rupiah daripada apresiasi yang ditopang keyakinan pasar. Respons imbal hasil obligasi tergolong kecil dan lemah secara statistik. Indeks tekanan domestik memang sedikit lebih rendah setelah pengumuman pasca 2025Q2, tetapi selisihnya tidak signifikan secara statistik.

Secara keseluruhan, bukti yang ada mengarah pada validasi yang parsial dan tidak merata atas pertumbuhan PDB terkini. Indikator konsumsi rumah tangga hanya memberikan dukungan yang terbatas, sebab mayoritas indikator sisi rumah tangga melemah setelah 2025Q2 di saat pertumbuhan konsumsi resmi justru naik. GFCF memperoleh dukungan yang relatif lebih besar dari kredit investasi, permintaan investasi pada survei perbankan, konsumsi semen, dan utilisasi kapasitas, tetapi sinyalnya tetap belum utuh karena realisasi investasi, kredit modal kerja, PMI, dan kegiatan usaha sama-sama melemah. Temuan ini tidak boleh dimaknai sebagai bukti bahwa estimasi PDB resmi keliru. Sebaliknya, temuan ini justru mengisyaratkan perlunya transparansi yang lebih besar serta penafsiran pertumbuhan terkini yang lebih spesifik per komponen, terutama dalam memisahkan jalur permintaan pemerintah dari ekspansi permintaan swasta secara luas yang digerakkan oleh kuatnya investasi dan konsumsi rumah tangga.

Daftar Pustaka

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025a, 12 September). *Menkeu terbitkan aturan penempatan Rp200 triliun uang negara di bank umum mitra*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/en/component/content/article/132-berita/siaran-pers/4543-menkeu-terbitkan-aturan-penempatan-rp200-triliun-uang-negara-di-bank-umum-mitra.html?Itemid=1482>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025b). *APBN KiTa: Konferensi pers APBN KiTa Oktober 2025*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/aa2544e4-3518-45f7-a272-80e6028e7841/Publikasi-Web-Konpers-APBN-Kita-%28Oktober-2025%29.pdf?ext=.pdf>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025c). *APBN KiTa: Konferensi pers APBN KiTa Juni 2025*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/9f4cf755-9d3e-4296-ad11-ecbf4ea8a1b/Publikasi-Web-Konpers-APBN-Kita-%28Juni-2025%29.pdf?ext=.pdf>

■ ONLINE APPENDIX: Methodological Notes

OA1. Indeks aktivitas berbasis PCA

Indeks PCA merangkum berbagai indikator aktivitas menjadi sejumlah kecil sinyal bersama. Untuk konsumsi rumah tangga, indeks ini disebut Household Consumption Activity Index, atau HHA1. Untuk investasi, indeks ini disebut Investment Activity Index, atau IA1. Tujuannya adalah menghindari ketergantungan pada satu indikator tunggal, karena setiap deret individual dapat bising, tidak lengkap, atau dipengaruhi faktor spesifik sektor. Sebagai gantinya, indeks PCA mengekstraksi pergerakan bersama dari sekumpulan indikator terkait.

Indikator terlebih dahulu dibuat sebanding sebelum PCA diterapkan. Indikator bulanan dikonversi ke frekuensi triwulanan menggunakan aturan agregasi yang sesuai dengan sifat setiap deret. Indikator survei dan difusi dirata-ratakan dalam kuartal; variabel aliran seperti penjualan, konsumsi semen, atau realisasi investasi dijumlahkan; dan variabel stok seperti kredit dikonversi menggunakan nilai akhir kuartal. Bila sesuai, variabel ditransformasikan menjadi laju pertumbuhan log tahunan (y-o-y). Indikator yang telah ditransformasikan kemudian distandardisasi agar memiliki rata-rata nol dan varians satu, sehingga variabel yang diukur dalam satuan berbeda dapat masuk ke PCA atas dasar yang sebanding.

Principal component analysis mengekstraksi variasi bersama antarindikator. Secara sederhana, PCA mencari kombinasi tertimbang dari indikator yang menjelaskan bagian terbesar dari pergerakan bersamanya. Komponen utama pertama, PC1, merekam variasi bersama terbesar. Namun, sinyal yang paling relevan bagi komponen PDB resmi tidak selalu PC1. PC1 dapat merekam siklus yang luas, sementara PC2 atau PC3 dapat merekam informasi yang lebih spesifik terkait konsumsi rumah tangga atau investasi. Karena itu, prosedur ini memungkinkan indeks best fit dipilih dari PC1, PC2, atau PC3.

Indeks best fit dipilih hanya menggunakan sampel pra 2025Q2. Untuk setiap komponen PDB, prosedur menelusuri seluruh subset indikator yang memenuhi syarat dan mengekstraksi PC1, PC2, dan PC3. Prosedur kemudian memilih kombinasi subset PC dengan korelasi absolut tertinggi terhadap pertumbuhan komponen resmi tahunan (y-o-y) sebelum 2025Q2:

$$(S^*, k^*) = \arg \max_{S, k} |\text{Corr}(y_t, PC_{k,t}^S)|, t < 2025Q2.$$

Di sini, S menyatakan subset indikator yang memenuhi syarat, $k \in \{1, 2, 3\}$ menyatakan komponen utama yang dipilih, y_t adalah pertumbuhan komponen resmi tahunan (y-o-y), dan $PC_{k,t}^S$ adalah k -komponen utama ke- yang diekstraksi dari subset S .

Aturan pemilihan ini memberikan tolok ukur yang menguntungkan bagi data resmi. Indeks sengaja dipilih agar sedekat mungkin cocok dengan deret komponen PDB resmi sebelum kandidat break. Oleh karena itu, perbandingan pasca 2025Q2 tidak bias terhadap data resmi. Jika indeks terpilih tetap gagal menyamai akselerasi pasca break, bukti bagi validasi eksternal menjadi lebih lemah.

Indikator best fit terpilih berbeda antara konsumsi rumah tangga dan GFCF. Untuk konsumsi rumah tangga, indeks terpilih adalah PC3 berdasarkan CCI saat ini, penjualan ritel riil, kredit kendaraan bermotor rumah tangga, kredit perumahan, dan penjualan kendaraan bermotor. Untuk GFCF, indeks terpilih adalah PC2 berdasarkan realisasi investasi, utilisasi kapasitas, dan kegiatan usaha.

OA2. Selisih bridge model

Bridge model menerjemahkan pergerakan indeks aktivitas menjadi pertumbuhan komponen PDB yang tersirat dari indikator. Indeks PCA berguna untuk merangkum indikator aktivitas, tetapi merupakan indeks terstandarisasi, bukan laju pertumbuhan langsung. Bridge model menyediakan cara untuk memetakan indeks aktivitas ke satuan yang sama dengan pertumbuhan komponen PDB resmi. Model ini mengestimasi hubungan historis antara pertumbuhan resmi tahunan (y-o-y) dan indeks aktivitas sebelum 2025Q2, lalu menggunakan hubungan tersebut untuk memprediksi seperti apa pertumbuhan pasca 2025Q2 berdasarkan indikator.

Bridge model adalah:

$$y_t = \alpha + \beta t + \gamma f_t + \varepsilon_t,$$

di mana y_t adalah pertumbuhan resmi tahunan (y-o-y) konsumsi rumah tangga atau GFCF, f_t adalah indeks aktivitas berbasis PCA, dan t adalah tren waktu linier. Model hanya diestimasi atas sampel pra 2025Q2.

Selisih bridge mengukur perbedaan antara pertumbuhan resmi dan pertumbuhan yang tersirat dari indikator. Setelah mengestimasi hubungan pra break, model menghasilkan nilai fitted untuk periode pasca 2025Q2:

$$\hat{y}_t = \hat{\alpha} + \hat{\beta} t + \hat{\gamma} f_t.$$

Selisih bridge kemudian dihitung sebagai:

$$\text{Gap}_t = y_t - \hat{y}_t.$$

Selisih positif berarti pertumbuhan resmi lebih tinggi dari tingkat yang tersirat dari indikator aktivitas. Selisih kecil mengindikasikan konsistensi yang lebih kuat antara data resmi dan indikator independen. Selisih positif yang besar mengindikasikan bahwa akselerasi pertumbuhan resmi tidak sepenuhnya tercermin oleh indikator.

Interpretasi harus berfokus pada besaran dan arah selisih, bukan hanya kecocokan statistik. Korelasi pra break yang tinggi atau kecocokan in sample yang tinggi berarti indeks mengikuti deret resmi dengan cukup baik sebelum 2025Q2. Namun, pertanyaan kuncinya adalah apakah hubungan yang sama berlanjut setelah kandidat break. Jika pertumbuhan resmi naik sementara nilai yang tersirat dari indikator tidak, selisih bridge menjadi bukti validasi eksternal yang lebih lemah.

OA3. Desain event study

Event study memberikan pemeriksaan validasi berbasis pasar. Sementara analisis PCA dan bridge model menelaah indikator aktivitas riil, event study menanyakan apakah pasar keuangan bereaksi secara berbeda terhadap pengumuman PDB setelah 2025Q2. Logikanya adalah jika pasar memandang rilis PDB yang lebih kuat sebagai berita positif yang kredibel, pengumuman tersebut dapat dikaitkan dengan imbal hasil ekuitas yang lebih kuat, apresiasi rupiah, atau imbal hasil obligasi yang lebih rendah. Jika reaksinya lemah, beragam, atau mengarah pada tekanan rupiah, validasi berbasis pasar menjadi lebih terbatas.

Perbandingan dilakukan antara pengumuman PDB non COVID sebelumnya dan pengumuman PDB pasca 2025Q2. Pengumuman pada periode COVID dikecualikan karena reaksi pasar selama periode tersebut kemungkinan didominasi oleh guncangan luar biasa terkait pandemi. Kelompok pasca 2025Q2 mencakup pengumuman PDB setelah kandidat break. Aset yang ditelaah adalah IDX Composite, kurs spot BI USD terhadap IDR, JISDOR, serta imbal hasil obligasi pemerintah tenor 1 tahun dan 10 tahun.

Imbal hasil harian digunakan untuk ekuitas dan nilai tukar, sementara perubahan imbal hasil harian digunakan untuk obligasi. Untuk ekuitas dan nilai tukar, imbal hasil harian dihitung sebagai:

$$r_{i,t} = 100 \times (\log P_{i,t} - \log P_{i,t-1}).$$

Untuk IDX Composite, imbal hasil positif berarti pasar saham naik. Untuk kurs spot BI USD terhadap IDR dan JISDOR, imbal hasil positif berarti depresiasi rupiah, karena nilai tukar diukur sebagai rupiah per dolar AS. Untuk obligasi pemerintah, variabel hasil adalah perubahan harian pada imbal hasil tenor 1 tahun atau 10 tahun.

Abnormal return membandingkan pergerakan pasar yang teramati dengan tolok ukur normal pra peristiwa. Tolok ukur normal dihitung dari jendela estimasi sebelum pengumuman, biasanya 60 hingga 30 hari perdagangan sebelum peristiwa. Abnormal return adalah:

$$AR_{i,t} = r_{i,t} - \bar{r}_{i,\text{estimation window}}.$$

Untuk imbal hasil obligasi, logika yang sama diterapkan pada perubahan imbal hasil, bukan pada imbal hasilnya. Hal ini menghilangkan rata rata pergerakan pra peristiwa dan mengisolasi apakah pergerakan jendela peristiwa berbeda dari tolok ukur normal.

Cumulative abnormal return merekam respons pasar atas jendela peristiwa yang lebih luas. Analisis mempertimbangkan abnormal return pada hari pengumuman, $AR[0]$, serta cumulative abnormal return atas jendela seperti:

$$CAR[-1, +1], CAR[-2, +2], CAR[-5, +5].$$

Jendela yang lebih luas ini berguna karena pasar dapat mengantisipasi rilis PDB terjadwal atau menyesuaikan secara bertahap setelah pengumuman. Namun, jendela yang lebih luas juga

memiliki trade off: jendela tersebut dapat merekam lebih banyak penyesuaian terkait peristiwa, tetapi juga dapat mencakup berita yang tidak berkaitan.

Statistik utama adalah selisih pasca dikurangi sebelumnya pada reaksi pasar. Selisih ini menanyakan apakah pengumuman PDB pasca 2025Q2 menghasilkan respons pasar yang lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan pengumuman non COVID sebelumnya. Analisis juga diulang dengan kontrol global dan kontrol domestik lintas pasar untuk memeriksa apakah hasil didorong oleh kondisi keuangan global yang lebih luas atau pergerakan pasar domestik yang simultan.

Bukti event study beragam dan harus ditafsirkan dengan hati hati. Respons ekuitas sedikit lebih positif setelah pengumuman PDB pasca 2025Q2, tetapi hasilnya melemah setelah penambahan kontrol. Respons nilai tukar lebih mengarah pada tekanan rupiah daripada apresiasi yang didorong keyakinan. Respons imbal hasil obligasi kecil dan lemah secara statistik. Secara keseluruhan, event study tidak memberikan sinyal validasi berbasis pasar yang kuat bagi akselerasi PDB pasca 2025Q2.

OA4. Indeks tekanan pasar domestik

Indeks tekanan pasar domestik merangkum pergerakan yang merugikan di beberapa pasar keuangan. Daripada menelaah setiap aset secara terpisah, indeks menggabungkan informasi dari ekuitas, nilai tukar, dan imbal hasil obligasi. Indeks disusun dari imbal hasil IDX terstandardisasi, imbal hasil JISDOR, dan perubahan imbal hasil obligasi tenor 10 tahun:

$$\text{Stress}_t = -\text{IDX return}_t^Z + \text{JISDOR return}_t^Z + \Delta 10Y \text{ yield}_t^Z.$$

Imbal hasil saham yang lebih rendah meningkatkan indeks tekanan, depresiasi rupiah meningkatkan indeks tekanan, dan imbal hasil obligasi tenor 10 tahun yang lebih tinggi meningkatkan indeks tekanan. Oleh karena itu, nilai yang lebih tinggi berarti reaksi pasar domestik yang lebih merugikan.

Hasil indeks tekanan tidak menunjukkan peningkatan tekanan pasar keuangan domestik secara luas. Selisih pasca dikurangi sebelumnya yang diestimasi bernilai negatif tetapi tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti indeks tekanan yang disusun tidak lebih tinggi setelah pengumuman PDB pasca 2025Q2. Hasil harus ditafsirkan dengan hati hati: hasil tersebut tidak membuktikan bahwa tekanan pasar menurun, tetapi mengindikasikan bahwa tidak ada bukti yang jelas mengenai peningkatan tekanan pasar domestik secara luas di sekitar rilis PDB tersebut.

OA5. Daftar Variabel

■ **TABEL A.1** Komponen PDB resmi

Variabel	Komponen	Deskripsi	Frekuensi	Sumber
gdp	Agregat PDB	Produk Domestik Bruto riil pada harga konstan, disesuaikan secara musiman; miliar IDR.	Triwulanan	Badan Pusat Statistik (BPS)
c	Konsumsi rumah tangga	Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga riil pada harga konstan, disesuaikan secara musiman; miliar IDR.	Triwulanan	Badan Pusat Statistik (BPS)
i	Pembentukan modal tetap bruto	Pembentukan modal tetap bruto riil pada harga konstan, disesuaikan secara musiman; miliar IDR.	Triwulanan	Badan Pusat Statistik (BPS)

■ **TABEL A.2** Indikator HHAI (Indeks aktivitas konsumsi rumah tangga)

Variabel	Komponen	Deskripsi	Frekuensi	Sumber
cci_present	Keyakinan konsumen	Consumer Confidence Index, present-situation sub-index.	Bulanan	Bank Indonesia
cci_expectations	Keyakinan konsumen	Indeks Keyakinan Konsumen, sub indeks ekspektasi.	Bulanan	Bank Indonesia
retail_sales_real	Aktivitas ritel	Indeks Penjualan Ritel Riil.	Bulanan	Bank Indonesia
motor_vehicle_sales	Aktivitas ritel	Penjualan grosir kendaraan bermotor domestik; unit.	Triwulanan	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
hh_motor_vehicle_loans	Kredit rumah tangga	Baki kredit bank umum kepada rumah tangga untuk kepemilikan kendaraan bermotor; miliar IDR.	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
housing_loans_idr	Kredit rumah tangga	Baki kredit perumahan, seluruh bank; miliar IDR.	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Variabel	Komponen	Deskripsi	Frekuensi	Sumber
bls_consumption_loans	Permintaan kredit BLS	Survei Perbankan: permintaan kredit konsumsi baru; saldo bersih tertimbang.	Triwulanan	Bank Indonesia
bls_housing_property	Permintaan kredit BLS	BLS: permintaan kredit konsumsi baru, sub komponen perumahan dan properti; saldo bersih tertimbang.	Triwulanan	Bank Indonesia
bls_motor_vehicle	Permintaan kredit BLS	BLS: permintaan kredit konsumsi baru, sub komponen kendaraan bermotor; saldo bersih tertimbang.	Triwulanan	Bank Indonesia
bls_credit_card	Permintaan kredit BLS	BLS: permintaan kredit konsumsi baru, sub komponen kartu kredit; saldo bersih tertimbang.	Triwulanan	Bank Indonesia
<i>BLS: Multi Purpose</i>	Permintaan kredit BLS	BLS: permintaan kredit konsumsi baru, sub komponen serbaguna; saldo bersih tertimbang.	Triwulanan	Bank Indonesia
<i>Value Added Tax revenue</i>	Pajak konsumsi	Penerimaan domestik pemerintah dari pajak pertambahan nilai; IDR (year to date).	Bulanan	Kementerian Keuangan
<i>E-Commerce Transactions</i>	Konsumsi digital	Nilai transaksi e commerce di Indonesia; IDR.	Bulanan	Bank Indonesia

■ **TABEL A.3** Indikator IAI (Indeks aktivitas investasi)

Variabel	Komponen	Deskripsi	Frekuensi	Sumber
investment_realization	Survei investasi	Realisasi investasi, sub pertanyaan jumlah investasi; saldo bersih tertimbang; persen.	Triwulanan	Bank Indonesia
capacity_utilization	Kapasitas	Tingkat utilisasi kapasitas produksi; persen.	Triwulanan	Bank Indonesia
business_activity	Kondisi usaha	Realisasi kegiatan usaha; saldo bersih tertimbang.	Triwulanan	Bank Indonesia
pmi	Manufaktur	PMI manufaktur untuk Indonesia.	Bulanan	S&P Global

Variabel	Komponen	Deskripsi	Frekuensi	Sumber
cement_consumption	Konstruksi	Konsumsi semen domestik; ribu ton.	Bulanan	Asosiasi Semen Indonesia (ASI / Indonesian Cement Association).
bank_investment_loans	Kredit bank (stok)	Baki kredit investasi, bank umum dan bank perkreditan rakyat digabung; miliar IDR.	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
bank_working_capital_loans	Kredit bank (stok)	Baki kredit modal kerja, bank umum dan bank perkreditan rakyat digabung; miliar IDR.	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
capital_goods_imports	Impor barang modal	Impor barang modal, CIF; deret volume.	Bulanan	Badan Pusat Statistik (BPS)
bls_investment_loans	Permintaan kredit BLS	BLS: permintaan kredit baru, sub komponen kredit investasi; saldo bersih tertimbang.	Triwulanan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
bls_working_capital	Permintaan kredit BLS	BLS: permintaan kredit baru, sub komponen modal kerja; saldo bersih tertimbang.	Triwulanan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
<i>Prompt Manufacturing Index</i>	Manufaktur	Prompt Manufacturing Index.	Bulanan	Bank Indonesia
<i>Prompt Manufacturing Index: Persediaan</i>	Manufaktur	Sub indeks persediaan PMI BI; indeks difusi.	Bulanan	Bank Indonesia
<i>Kredit UMKM: Industri</i>	Kredit usaha	Baki kredit kepada UMKM menurut sektor industri; miliar IDR.	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
<i>Kredit Perdagangan Besar dan Eceran</i>	Kredit bank, sektor	Baki kredit bank umum dan bank perkreditan rakyat kepada sektor perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi kendaraan bermotor); miliar IDR.	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
<i>Kredit UMKM Perdagangan Besar dan Eceran</i>	Kredit bank, sektor	Kredit UMKM kepada sektor perdagangan besar dan eceran; miliar IDR.	Bulanan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Variabel	Komponen	Deskripsi	Frekuensi	Sumber
<i>Permintaan Kredit Baru BLS (agregat)</i>	Permintaan kredit BLS	Survei Perbankan: permintaan agregat utama kredit baru; saldo bersih tertimbang.	Triwulanan	Bank Indonesia
<i>Indikator Pengarah CEIC</i>	Indikator pengarah komposit	Indikator pengarah komposit milik CEIC untuk Indonesia; angka indeks.	Bulanan	CEIC
<i>Exports: fob: Volume</i>	Permintaan eksternal	Total ekspor barang dagangan, fob; deret volume.	Bulanan	Badan Pusat Statistik (BPS)
<i>Impor Barang Baku dan Penolong</i>	Input industri	Impor barang baku dan penolong, CIF; deret volume.	Bulanan	Badan Pusat Statistik (BPS)
<i>Industrial Production Index (IPI)</i>	Produksi industri	Indeks Produksi Industri; 2010 = 100.	Triwulanan	Badan Pusat Statistik (BPS)